Stoq

Stoq busca resolver las dificultades que se presentan al momento de administrar y controlar el stock de productos de un negocio, comercio, emprendimiento o pequeña empresa. Cuando la gestión de los productos se realiza de manera manual, mediante anotaciones en papel, planillas independientes o registros que no se encuentran centralizados, pueden surgir diferentes inconvenientes que afectan la organización y el funcionamiento del establecimiento. Entre ellos se encuentran la pérdida de información, los errores al registrar cantidades, la dificultad para conocer las existencias reales de cada producto y la falta de un seguimiento claro de los movimientos de mercadería.

Uno de los problemas más importantes es la falta de información actualizada sobre el inventario. Por ejemplo, un responsable puede creer que todavía quedan unidades de un producto cuando, en realidad, ya se agotaron, o puede realizar una compra innecesaria porque desconoce que todavía dispone de suficientes existencias. Estas situaciones pueden ocasionar pérdidas económicas, demoras en la atención, compras mal planificadas y dificultades para responder a las necesidades de los clientes. Asimismo, cuando no existe un registro organizado de las entradas y salidas de mercadería, resulta más complicado identificar cuándo se produjo una diferencia entre las cantidades registradas y las cantidades disponibles.

Frente a esta necesidad, Stoq propone centralizar la información del inventario en un sistema digital que permita registrar, consultar y mantener organizada la información relacionada con los productos y sus existencias. De esta manera, se busca reducir los errores propios de los procedimientos manuales, facilitar el acceso a los datos y brindar una herramienta que permita administrar el stock de manera más ordenada, rápida y confiable.

Objetivo

El objetivo general de Stoq es desarrollar un sistema digital de gestión de stock que permita centralizar, organizar y actualizar la información de los productos de un establecimiento, facilitando el control de las existencias y el seguimiento de los movimientos de mercadería. A través de una plataforma accesible y organizada, se busca mejorar la administración del inventario, reducir los errores de registro y proporcionar información confiable para la toma de decisiones relacionadas con las compras, la reposición y la disponibilidad de los productos.

Para cumplir con este objetivo, el sistema deberá permitir que los usuarios autorizados realicen las operaciones habituales de gestión de inventario desde un único lugar. Esto implica contar con un registro organizado de los productos, mantener actualizadas sus cantidades disponibles y conservar información sobre las modificaciones realizadas. De esta manera, cada operación registrada contribuirá a mantener una visión más precisa del estado general del stock.

Además, Stoq pretende contribuir a una administración más eficiente del tiempo y de los recursos del establecimiento. Al reducir la necesidad de revisar anotaciones manuales o buscar información en diferentes documentos, los usuarios podrán dedicar menos tiempo a las tareas administrativas y contar con datos mejor organizados para planificar

sus actividades. En definitiva, el objetivo es transformar la gestión del stock en un proceso más sencillo, controlado y eficiente mediante el uso de herramientas tecnológicas.

Usuarios a los que estará dirigido

Stoq estará dirigido principalmente a personas que necesitan administrar productos y controlar sus existencias de forma organizada, especialmente en pequeños y medianos comercios, emprendimientos, depósitos y negocios que manejan mercadería de manera habitual. También podrá resultar útil para personas que recién comienzan una actividad comercial y necesitan una herramienta sencilla para mantener un control de sus productos sin depender exclusivamente de registros manuales.

Dentro de estos establecimientos, el sistema estará pensado para dos perfiles principales de usuarios: los administradores y los empleados u operadores encargados de realizar tareas relacionadas con el inventario. Los administradores serán quienes tengan la responsabilidad de organizar la información general del sistema, gestionar los productos y supervisar el funcionamiento del stock. Por su parte, los empleados u operadores podrán utilizarlo para consultar existencias y registrar los movimientos de mercadería que se produzcan durante las actividades cotidianas del negocio, de acuerdo con los permisos que tengan asignados.

El sistema estará orientado a usuarios que necesitan acceder a la información de manera clara y comprensible, sin requerir conocimientos técnicos avanzados. Por este motivo, la interfaz deberá presentar las funciones de manera ordenada, con opciones de navegación intuitivas y herramientas que permitan localizar rápidamente los productos. El propósito es que Stoq pueda incorporarse a las tareas habituales de un establecimiento y que su utilización no represente una dificultad adicional para las personas responsables de administrar el inventario.

Maite Vázquez

Sobre el sistema

Principales funcionalidades

Una de las principales funcionalidades de Stoq será la gestión de productos, que permitirá incorporar nuevos artículos al inventario y mantener organizada su información. Cada producto podrá contar con datos identificatorios, como su nombre, descripción, código, categoría, precio y cantidad disponible, según las necesidades del establecimiento. También será importante disponer de opciones para consultar los productos registrados, modificar sus datos cuando sea necesario y mantener actualizado el catálogo. Esto permitirá que el usuario tenga una visión general de los artículos que administra y pueda encontrar la información que necesita sin tener que revisar registros por separado.

Otra funcionalidad fundamental será el control de las entradas y salidas de stock. El sistema deberá permitir registrar las operaciones que modifican las cantidades disponibles de un producto, como la recepción de mercadería, las reposiciones, las ventas o las bajas por pérdidas y productos dañados. Cada movimiento deberá reflejarse en el inventario para mantener las existencias actualizadas. Además, conservar un historial de estas operaciones facilitará la revisión de los cambios realizados y permitirá comprender cómo evolucionaron las cantidades de cada artículo a lo largo del tiempo.

Stoq también podrá incorporar herramientas de búsqueda, filtrado y organización de productos, de modo que los usuarios puedan localizar rápidamente un artículo por su nombre, código o categoría. Esta función será especialmente útil cuando el inventario contenga una gran cantidad de registros. En lugar de recorrer manualmente una lista completa, el usuario podrá utilizar criterios de búsqueda para acceder directamente al producto que necesita consultar o modificar.

Otra característica importante será la posibilidad de identificar productos con existencias bajas. Mediante la definición de una cantidad mínima para cada artículo, el sistema podrá advertir cuando el stock disponible alcance un nivel que requiera atención. Esta funcionalidad ayudará a detectar con anticipación la necesidad de reponer mercadería y permitirá planificar las compras de forma más organizada, evitando tanto el agotamiento de productos importantes como la acumulación innecesaria de unidades.

Asimismo, el sistema podrá ofrecer consultas e informes sobre el inventario, mostrando información como la cantidad de productos registrados, las existencias disponibles, los artículos que requieren reposición y los movimientos realizados durante un período determinado. Estos datos facilitarán el seguimiento de la actividad del establecimiento y ayudarán a reconocer situaciones que necesiten una revisión.

Finalmente, Stoq podrá contar con un sistema de autenticación y control de acceso, de manera que cada usuario ingrese con sus credenciales y acceda a las funcionalidades correspondientes a su perfil. La utilización de Supabase permitirá gestionar la persistencia de la información en una base de datos y servirá como parte de la infraestructura para implementar la autenticación y las reglas de acceso que requiera la aplicación.

Información que necesitará almacenar

Para funcionar correctamente, Stoq necesitará almacenar información relacionada con los productos, las cantidades disponibles y las operaciones que se realizan sobre el inventario. El almacenamiento estará organizado en una base de datos que permita mantener la información centralizada, establecer relaciones entre los distintos registros y recuperar los datos cuando los usuarios necesiten consultarlos. En el proyecto, Supabase se utilizará como parte de la infraestructura de datos, mientras que Vue.js se encargará de la interfaz con la que interactuarán los usuarios.

En primer lugar, será necesario almacenar los datos de los productos. Cada artículo deberá contar con un identificador único que permita distinguirlo de los demás, además de información como su nombre, descripción, código, categoría, precio y cantidad disponible. También podrá incluirse un nivel mínimo de existencias para identificar cuándo es necesario realizar una reposición. La organización de estos datos permitirá consultar las características de cada producto y mantener un registro uniforme del inventario.

En segundo lugar, el sistema necesitará conservar los registros de los movimientos de stock. Estos registros podrán incluir el producto involucrado, el tipo de movimiento realizado, la cantidad de unidades afectadas, la fecha y hora de la operación y el usuario responsable de registrarla. Cuando corresponda, también podrá almacenarse una observación que explique el motivo del movimiento. Esta información será importante para mantener la trazabilidad del inventario, revisar operaciones anteriores y detectar posibles diferencias entre las cantidades registradas y las existencias reales.

También será conveniente almacenar información sobre las categorías de productos, con el propósito de agrupar artículos que compartan características y facilitar su búsqueda. Si el alcance del sistema incluye la administración de proveedores, será necesario registrar sus datos principales, como nombre o razón social, información de contacto y otros datos comerciales relevantes. La información de los proveedores podrá vincularse con los productos o con las operaciones de reposición cuando corresponda.

Por otra parte, el sistema necesitará administrar los datos de los usuarios. Esto incluirá un identificador asociado a cada cuenta, el nombre visible y la información necesaria para reconocer su perfil y determinar qué operaciones tiene permitidas. Si se utiliza Supabase Auth para la autenticación, las credenciales deberán ser gestionadas por ese servicio y no almacenarse como contraseñas en texto plano dentro de las tablas propias del inventario.

En conjunto, esta información permitirá que Stoq disponga de una base de datos organizada y consistente. Su estructura deberá procurar que los registros se relacionen correctamente, que las cantidades no se modifiquen de forma incoherente y que las operaciones importantes puedan ser revisadas posteriormente. La estructura definitiva de las tablas dependerá de las funcionalidades que se decida implementar en el sistema.

Qué acciones podrá realizar cada tipo de usuario

El sistema podrá diferenciar las acciones disponibles según el perfil del usuario, con el propósito de organizar las responsabilidades y evitar que todas las personas tengan acceso a las mismas operaciones administrativas. Para una primera propuesta de funcionamiento, se contemplan dos perfiles principales: administrador y empleado u operador. La asignación definitiva de permisos deberá establecerse durante el diseño funcional del sistema.

El administrador será responsable de la gestión general del inventario. Podrá registrar nuevos productos, modificar sus datos, organizarlos por categorías y consultar las existencias disponibles. También podrá registrar entradas y salidas de mercadería, revisar el historial de movimientos y supervisar los productos que se encuentren por debajo de su nivel mínimo de stock. Si se incorpora la gestión de proveedores, podrá registrar sus datos y mantener actualizada esa información. Además, podrá administrar las cuentas de usuario y definir los permisos de acceso, siempre que estas funciones formen parte del alcance final de Stoq. Su principal responsabilidad será garantizar que la información del sistema se encuentre organizada, actualizada y disponible para las personas que la necesiten.

El empleado u operador estará orientado a las tareas operativas relacionadas con el inventario. Podrá consultar los productos registrados, buscar artículos específicos, revisar las cantidades disponibles y registrar los movimientos de stock que le correspondan. Por ejemplo, podrá informar la recepción de mercadería o registrar una salida autorizada, de manera que las existencias reflejen los cambios producidos. También podrá consultar las alertas de productos con bajo stock para informar al responsable cuando sea necesario realizar una reposición. Para evitar modificaciones indebidas, sus permisos podrán limitarse a las operaciones necesarias para cumplir con sus tareas, sin permitirle administrar usuarios ni alterar configuraciones generales del sistema.

Esta división de responsabilidades contribuirá a mantener un mayor control sobre las operaciones realizadas. Al establecer permisos diferenciados, se podrá reducir el riesgo de modificaciones accidentales y facilitar la identificación de las personas responsables de cada movimiento. De todos modos, estos perfiles representan una propuesta inicial para Stoq: las acciones específicas de cada uno deberán ajustarse a las necesidades reales del establecimiento y a las funcionalidades que finalmente se desarrollen.

Ventajas

La principal ventaja de utilizar Stoq frente a una gestión manual es la posibilidad de mantener la información del inventario centralizada y organizada en un único sistema. Cuando los datos se encuentran distribuidos entre cuadernos, planillas o diferentes documentos, resulta más difícil verificar cuál es la información actualizada y detectar posibles inconsistencias. En cambio, un sistema digital permite consultar los registros desde una misma plataforma y realizar las modificaciones necesarias de forma más ordenada.

Otra ventaja importante es la reducción de errores humanos. En un procedimiento manual, una persona puede olvidar registrar una salida, anotar una cantidad incorrecta o calcular mal las existencias disponibles. Si el sistema está correctamente implementado, las operaciones registradas podrán actualizar automáticamente las cantidades correspondientes, disminuyendo la necesidad de realizar cálculos repetitivos. Aunque seguirá siendo necesario registrar correctamente cada movimiento y verificar el inventario físico, la automatización de estas tareas ayudará a reducir las equivocaciones y a mantener una mayor consistencia en los datos.

Stoq también permitirá ahorrar tiempo en las actividades cotidianas. Buscar un producto, verificar su disponibilidad o revisar movimientos anteriores podrá realizarse mediante consultas dentro de la aplicación, sin necesidad de revisar manualmente numerosos registros. Esto facilitará el trabajo de las personas responsables del inventario y permitirá dedicar más tiempo a otras tareas del establecimiento, como la atención de clientes, la organización de las compras y la planificación de las actividades comerciales.

Además, el sistema podrá mejorar la planificación de las compras y la reposición de mercadería. Al contar con información actualizada sobre las existencias y disponer de alertas para los productos con cantidades bajas, los responsables podrán identificar con anticipación qué artículos necesitan reponerse. Esto ayudará a reducir los inconvenientes ocasionados por la falta de productos y a evitar compras innecesarias de artículos que todavía se encuentran disponibles en cantidades suficientes.

Otra ventaja será la posibilidad de consultar el historial de movimientos para comprender cómo se modificó el inventario. Mientras que en un registro manual puede resultar difícil reconstruir las operaciones realizadas durante un período, un sistema que conserve el historial permitirá revisar las entradas, las salidas y los responsables de cada registro. Esta información facilitará la detección de diferencias, la revisión de operaciones y el seguimiento de la actividad del establecimiento.

Por último, Stoq ofrecerá una base tecnológica que podrá ampliarse progresivamente a medida que aparezcan nuevas necesidades. Al estar desarrollado con Vue.js y Supabase, el proyecto podrá evolucionar incorporando funcionalidades adicionales sin depender exclusivamente de documentos manuales. En conclusión, la propuesta busca mejorar la organización, la precisión y la eficiencia de la gestión del stock, ofreciendo una herramienta digital que facilite las tareas diarias y permita tomar decisiones con información más clara, accesible y confiable.

Maite Vázquez